

金川岩浆铜镍硫化物矿床围岩的成矿贡献

闫海卿, 范超鹏, 丁孝存, 胡雷雷, 陈栋欣

(长安大学 地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054)

金川岩浆铜镍硫化物矿床以小岩体大矿床(镍资源储量居世界第三)而著名,金川矿床的研究进展一直备受关注。金川矿床经过几十年的开发与研究,矿床地质方面的研究已经趋于完善,成矿理论、成矿过程和成矿模式等方面的认识也日趋统一,科学问题的攻克也越来越困难。针对金川矿床“硫”的来源问题,最近在实施“金川铜镍硫化物矿集区大陆科学钻探项目”的岩芯中,发现矿体围岩中存在一套富磁铁矿和黄铁矿矿物的地层,通过对该套地层中的黄铁矿进行“硫”同位素分析和 Re-Os 同位素侧年,获得部分数据和新认识,谨此供研究者参考。

1 地质背景

金川铜镍硫化物矿床位于华北板块西南缘龙首山隆起带中部,金川含矿岩体侵位于古元古代龙首山群白家嘴子组地层中,金川含矿岩体锆石 U-Pb 年龄为~830 Ma (Li et al., 2005; Zhang et al., 2010)。岩体走向 310°,产状 220°∠50°~80°,长 6500 m,宽 20~527 m,出露面积约 1.34 km²,最大延深大于 1100 m,呈 NW 向不规则岩墙产出。岩体北部内接触带常见大理岩包体,南部多见接触交代蚀变,蚀变主要为透闪石化、阳起石化、绿泥石化等。龙首山群白家嘴子组至少经历了三期强烈的构造岩浆变质事件,主峰期分别为 2.1、1.9 和 1.85 Ga (闫海卿等, 2015)。

2 成矿机制

矿床学家对岩浆铜镍硫化物矿床熔离成矿的机制已达成共识,熔离就是让岩浆中的铜镍硫化物饱和与硅酸盐熔浆分离成不混溶的两个(或两个以上)矿物相,经重力分异聚集成矿。由于不同矿床成矿过程的差异,形成两种代表性的成矿模式,即:“即时性熔离-岩浆通道式成矿”和“阶段性间歇式熔离-的终端岩浆房成矿”。然而无论哪种方式成矿,按照岩浆铜镍硫化物发生熔离的物理化学条件,要想让金属硫化物熔离只有两个途径,其一是增大金属硫化物的浓度,其二就是降低硫化物的溶解度。然而,依据硫化物在硅酸盐岩浆溶解度的实验数据,部分熔融形成的幔源岩浆中的溶解的金属元素含量是相对稳定的,当岩浆上升过程中,压力不断减小硫化物在硅酸盐岩浆中的溶解度有增大趋势。因此,矿床学家提出了岩浆铜镍硫化物矿床熔离成矿的必要条件,即外界(或地壳中)硫的加入,岩浆在流动过程中不断与地壳中的“S”反应,造成岩浆中的硫化物饱和从而发生熔离作用。

3 矿床和围岩中的“硫”同位素

金川矿床矿石中的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为 0~+4,平均峰值在+2 左右,而围岩的硫同位素主要为正值,片麻岩中黄铁矿的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为+2.5~+7.7 (Ripley et al., 2005),大理岩中 $\delta^{34}\text{S}$ 值为+2.3~+2.5,基性脉岩的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为+4.6,斜长角闪岩的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为-0.5,斜长二辉橄榄岩的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为+0.8,岩体边部的混染岩相的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为+3.2。一般地幔硫同位素 $\delta^{34}\text{S}$ 值在零附近,金川矿床硫同位素峰值在+2 左右可以视为地壳混染过程地壳硫的加入。此外,岩石化学证据显示金川铜镍硫化物矿床经历了地壳混染作用,如 Nb, Ta 负异常;轻稀土富;具有高的 $^{188/187}\text{Os}$ 同位素初始值(杨刚等, 2005); $\epsilon\text{Nd-La/Sm}$ 的负相关性 (Li et al., 2005)。

近期金川科学深钻中发现矿床的直接围岩中有大量磁铁矿和黄铁矿,而黄铁矿受到高温和氧化后释放出硫,可以形成磁铁矿。本次研究在科学钻探岩芯中采获 11 件黄铁矿的硫同位素样品,其 $\delta^{34}\text{S}$ 分析结果分别为 0.6、0.7、0.2、13.1、11.8、5.5、-0.4、-4.8、10、-0.7、7.2。如此分散的数据表明地壳中的硫同位素发生了分馏。并且测的黄铁矿的 Re-Os 模式年龄分别为 1313~1759 Ma。由此可见,金川矿床围岩中的黄铁矿形成于成矿之前,具有富“硫”地层特征。金川矿床围岩中的“硫”无疑参与了金川矿床的成矿过程。

基金项目:国土资源部公益性行业基金(编号:201311172)

作者简介:闫海卿,男,1963 年生,副教授,长期从事区域矿产调查与矿床研究工作. E-mail: haiqingyan@126.com